微分積分学, 第4回小テスト問題＆解答用紙

2010/10/20 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例

・解答はこの用紙に記入せよ．・途中の論理や計算も消さずに残しておくこと．・答えには下線を引きわかりやすくすること．

1 (写像) $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$ をそれぞれ整数と実数全体の集合とする．次で定義される f, g, h のそれぞれに対し，写像であるか、そうでないか答えよ．写像でない場合には理由 (のひとつ) も付けて答えよ．(15点)

(1) $f : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$, $\quad f(x) = \dfrac{x(x+1)}{2}$

答え：写像である。 理由：

(2) $g : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$, $\quad g(x) = \dfrac{x(x+2)}{2}$

答え：写像でない。 理由：例えば $x=1$ のとき $g(x) = \frac{3}{2}$ は整数でない。

(3) $h : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $\quad h(x) = \sqrt{x^2+1}$

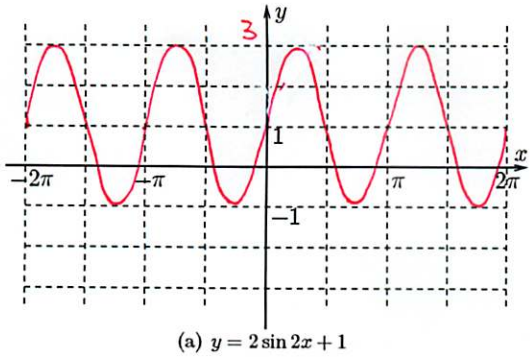
答え：写像である。 理由：

2 (三角関数・有理関数とそのグラフ)

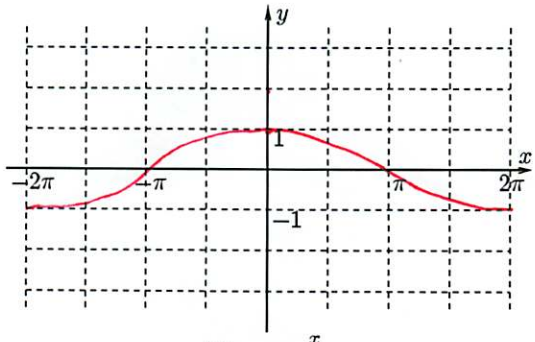
(1) $\cos\left(\dfrac{\pi}{12}\right)$ を計算せよ $\quad \dfrac{\pi}{12} = \dfrac{\pi}{3} - \dfrac{\pi}{4}$

$$\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) = \cos\frac{\pi}{3}\cos\frac{\pi}{4} + \sin\frac{\pi}{3}\sin\frac{\pi}{4} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}$$
$$= \frac{1+\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$$

(2) 次の関数のグラフの概形を描け．(10点と5点)



(a) $y = 2\sin 2x + 1$

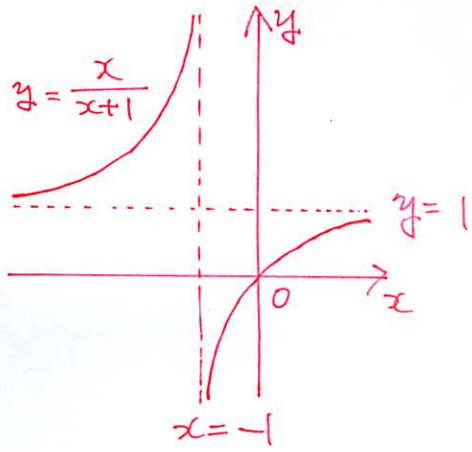


(b) $y = \cos\dfrac{x}{2}$

(3) 関数 (c) $y = \dfrac{x}{x+1}$, および (d) $y = \dfrac{x+2}{2x+1}$ に対し，それぞれのグラフの概形を描け．ただし，座標軸や漸近線は適当に取り，グラフと座標軸の交点がもし存在すれば，明らかにすること．((c) が5点, (d) が10点)

$$y = \frac{x}{x+1} = 1 - \frac{1}{x+1}$$

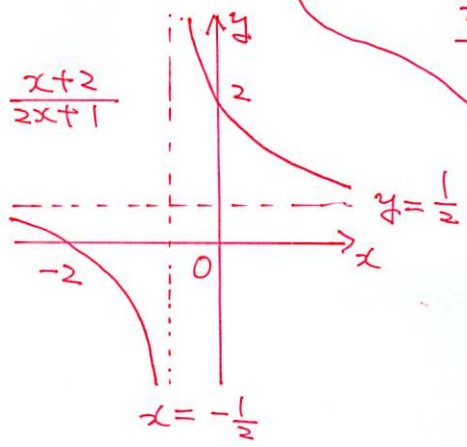
(c)



$$\frac{x+2}{2x+1} = \frac{1}{2} + \frac{\frac{3}{2}}{2x+1}$$

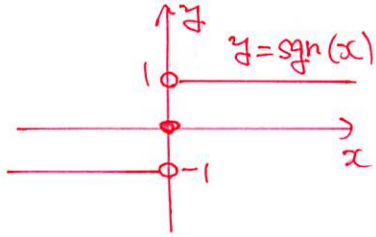
$$\begin{array}{r|l} & \frac{1}{2} \\ 2x+1 & x+2 \\ & x+\frac{1}{2} \\ \hline & \frac{3}{2} \end{array}$$

(d)



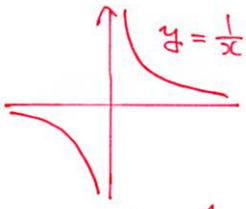
3 (極限) 次の極限を計算せよ．ただし極限が存在せず，∞ と $-\infty$ のいずれにも発散しない場合には「極限が存在しない」と答えよ．以下では符号関数 $\mathrm{sgn}(x)$ を

$$\mathrm{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & (x > 0) \\ 0 & (x = 0) \\ -1 & (x < 0) \end{cases}$$



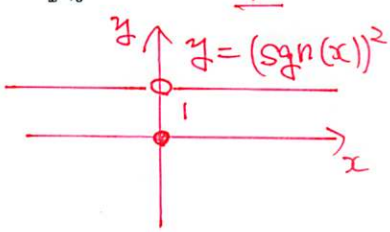
により定義する．(各 5 点)

(1) $\lim_{x\to-0} \frac{1}{x} = \underline{-\infty}$

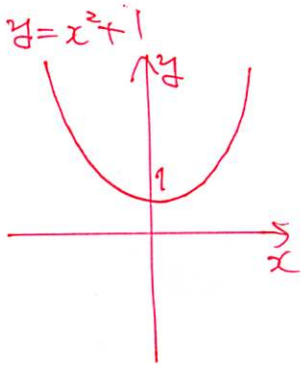


(2) $\lim_{x\to+0} \mathrm{sgn}(x) = \underline{1}$

(3) $\lim_{x\to0} (\mathrm{sgn}(x))^2 = \underline{1}$



(4) $\lim_{x\to-\infty} x^2+1 = \underline{+\infty}$ (∞)

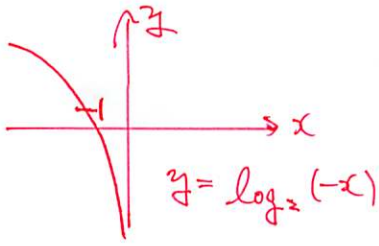


(5) $\lim_{x\to\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{-x} = \lim_{x\to\infty} 2^x$

$= \underline{+\infty}$

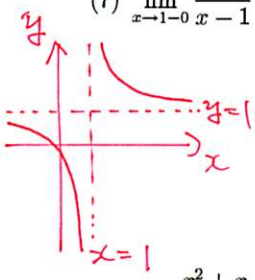
(6) $\lim_{x\to-0} \log_2(-x)$

$= \underline{-\infty}$



(7) $\lim_{x\to1-0} \frac{x}{x-1} = \lim_{x\to1-0} \left(1 + \frac{1}{x-1}\right)$

$= \underline{-\infty}$



(8) $\lim_{x\to-1/2+0} \frac{x+2}{2x+1} = \underline{+\infty}$

図-(3)-(d)のグラフ参照

(9) $\lim_{x\to\infty} \frac{x^2+x+10000}{x^2-1}$

$= \lim_{x\to\infty} \frac{1 + \frac{1}{x} + \frac{10000}{x^2}}{1 - \frac{1}{x^2}}$

$= \frac{1}{1}$

$= \underline{1}$

(10) $\lim_{x\to1} \frac{x^3-2x^2-x+2}{x-1}$

$= \lim_{x\to1} \frac{(x-1)(x^2-x-2)}{x-1}$

$= \lim_{x\to1} x^2-x-2$

$= \underline{-2}$

$$\begin{array}{r} x^2-x-2 \\ x-1 \overline{)\, x^3-2x^2-x+2} \\ x^3-x^2 \\ \hline -x^2-x+2 \\ -x^2+x \\ \hline -2x+2 \\ -2x+2 \\ \hline 0 \end{array}$$

[0]※この講義に関する情報はホームページを参照．http://www.math.sie.dendai.ac.jp/nasu/2010/cal.html